ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8

Робота з API-даними на TypeScript

Виконав	**Мельник Назар**
Група	КН-310
Варіант	USER_ID = 14
Дата перевірки	1 листопада 2026 року

1. Мета та завдання

Типізувати модель Todo та інтерфейс TodoRepository; реалізувати ApiTodoRepository для REST API; налаштувати збирання TypeScript і SCSS через Webpack та перевірити керування завданнями у браузері.

2. Будова проєкту

Модель Todo описує поля завдання; інтерфейс TodoRepository задає контракти getAll(), add(), update(), remove(); ApiTodoRepository працює з MockAPI через fetch, JSON і response.ok. Інтерфейс створює, редагує, позначає виконаними та видаляє завдання користувача №14.

Конфігурація: TypeScript strict, target ES2020; Webpack із ts-loader, sass-loader, css-loader та style-loader. Скомпільований код: dist/bundle.js.

3. Перевірка збирання

Команда	**Фактичний результат Codex**
npm install	Exit 0
npm run build	Exit 0; Webpack 5.112.2; bundle ≈12,5 KiB
npx tsc --noEmit	Exit 0; без діагностик

Збірка має одне попередження Dart Sass щодо застарілого legacy JS API; це не помилка компіляції.

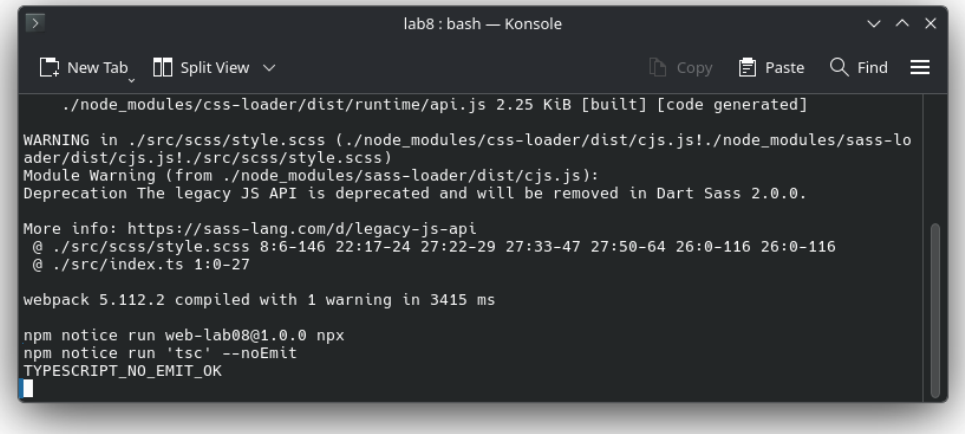


Рисунок 1 — Реальний термінал зі збиранням Webpack і перевіркою TypeScript.

4. Функціональні перевірки API

За журналами Codex: GET 200, POST 201, PUT редагування 200, PUT статусу 200, DELETE 200. У браузерному сценарії Playwright пройдено 14 із 14 тверджень; помилок консолі або сторінки не зафіксовано.

Етап	Перевірено
GET	Дані отримано, записи користувача 14 відображено в DOM
POST	Створено тільки власний тимчасовий запис, HTTP 201
PUT	Оновлення назви, HTTP 200
PUT статусу	Позначення «Виконано», HTTP 200
DELETE	Видалення створеного запису, HTTP 200; після reload його немає

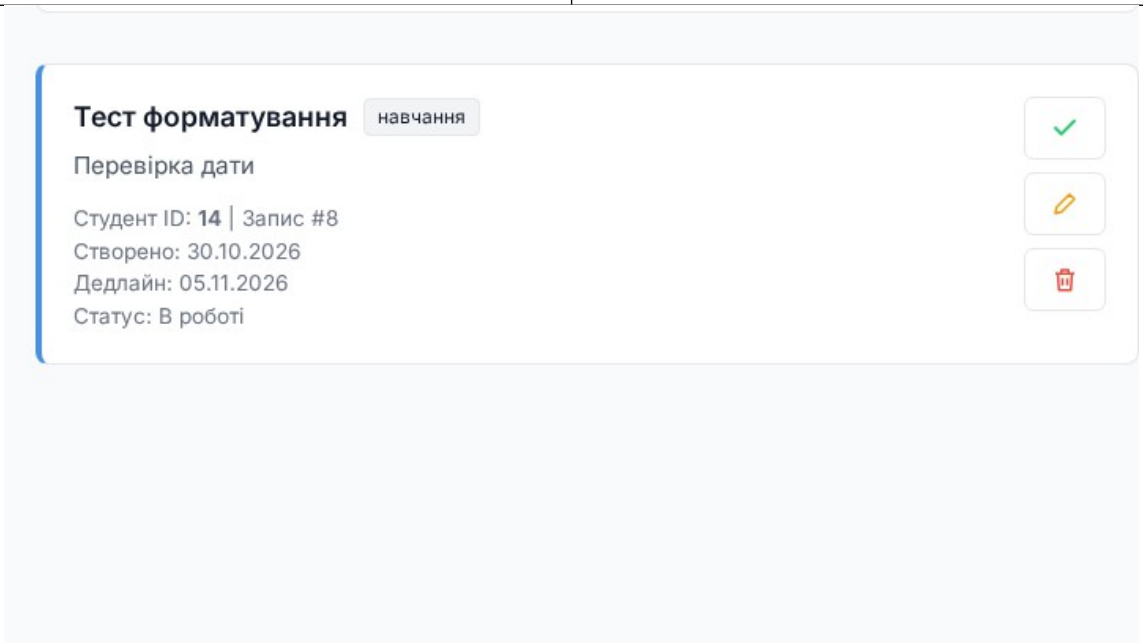


Рисунок 2 — Дані після GET 200 (обрізано лише порожні поля).

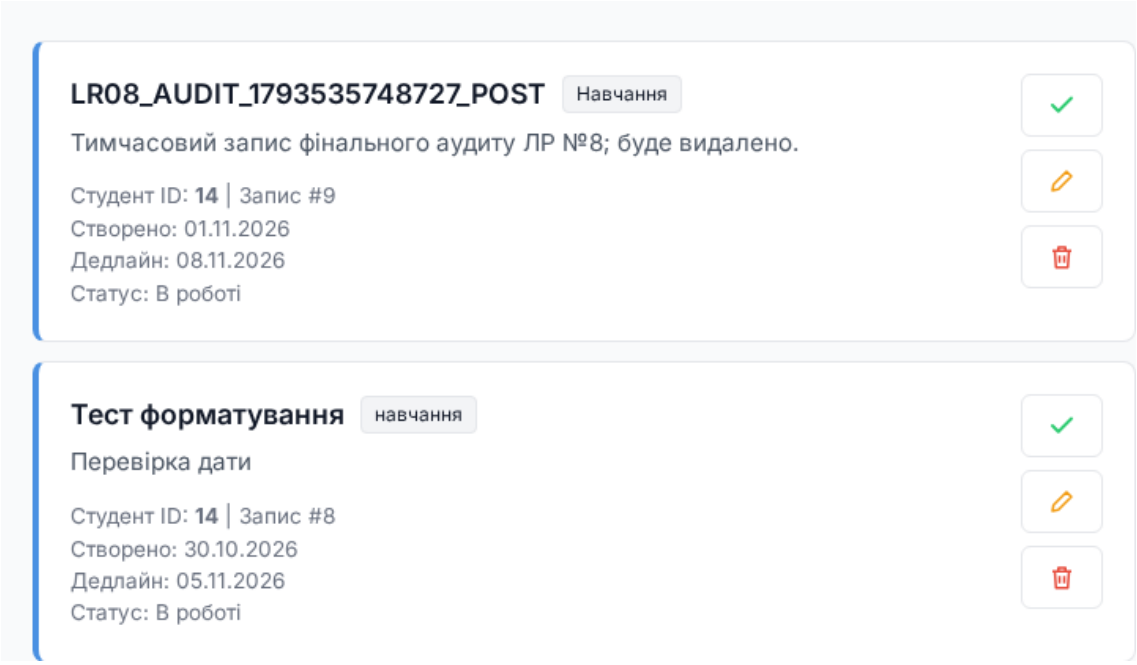


Рисунок 3 — Тимчасове завдання після POST 201 (обрізано лише порожні поля).

5. Перевірка змін стану

Редагування існуючого тимчасового запису здійснено через PUT. Другий PUT перемикає стан isDone на true. Сценарій перевірив не лише статус HTTP, а й появу зміненого тексту в DOM.

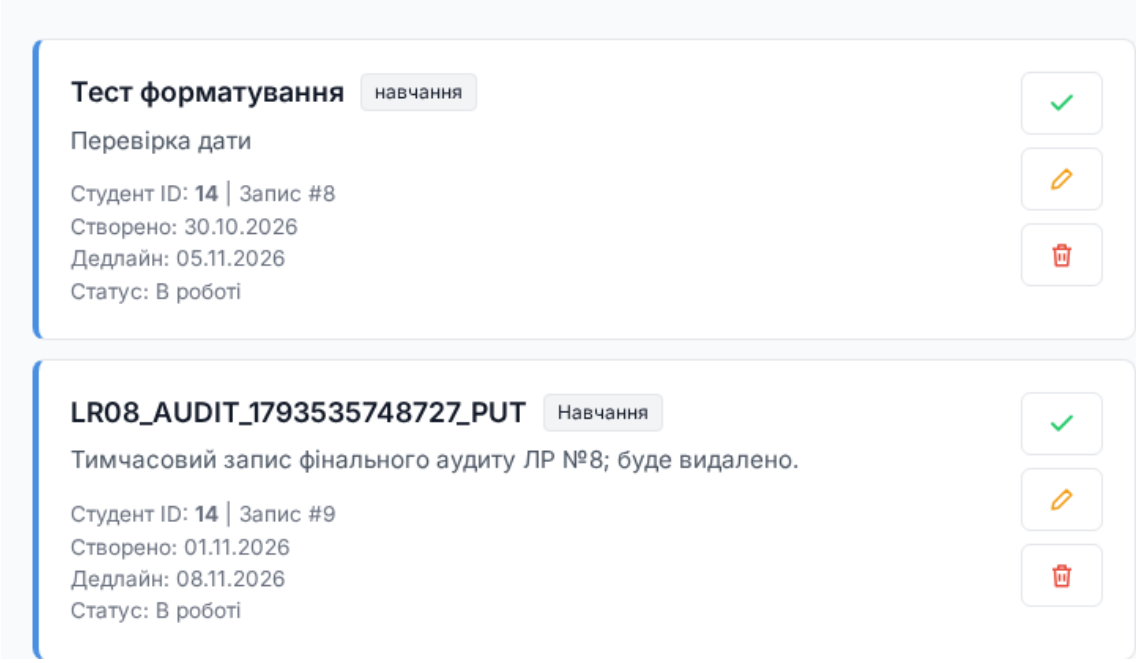


Рисунок 4 — Відредагований заголовок після PUT 200.

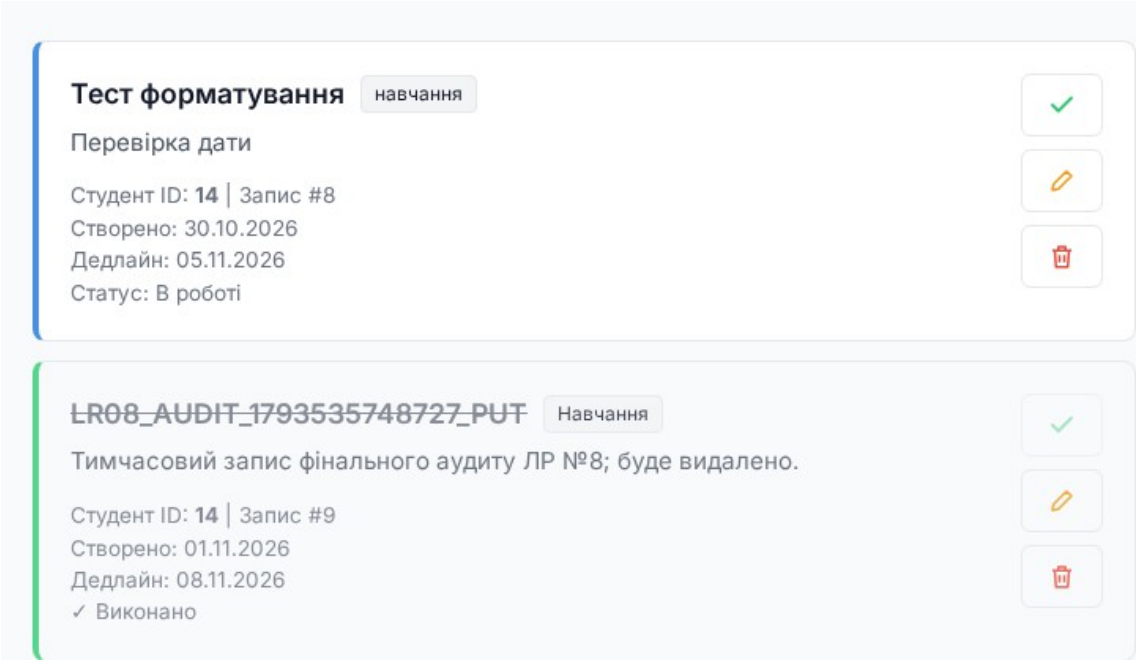
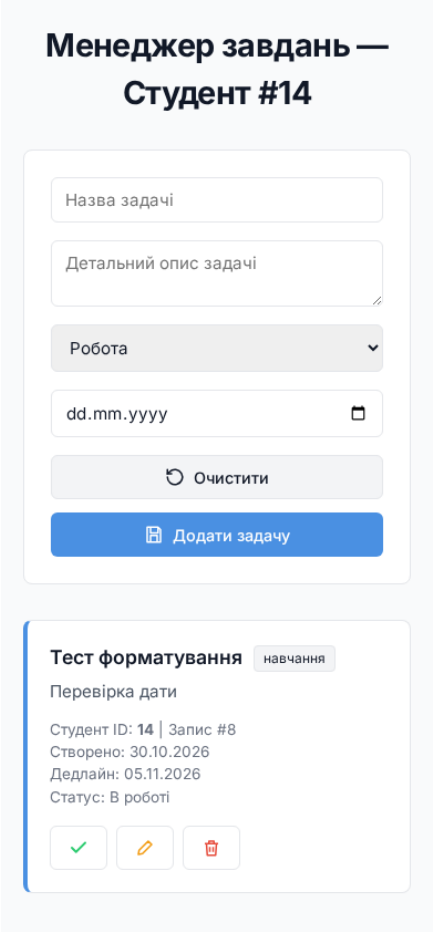


Рисунок 5 — Статус «Виконано» після другого PUT 200.

Після DELETE та повторного завантаження сторінки тимчасовий запис відсутній. Окремий контрольний GET у журналі Codex підтвердив 0 записів із тестовим префіксом LR08_AUDIT_.

6. Адаптивність та результати аудиту

За результатами Playwright при розмірі 390 × 844 px форма й картки переходять у вертикальне компонування. Адаптивність перевірено відповідними DOM-твердженнями.



Підсумок перевірок

• 14/14 автоматичних тверджень за журналом Codex.

• GET 200; POST 201; PUT 200; PUT 200; DELETE 200.

• Фінальна перевірка API: жодних залишених тестових записів.

• Незалежна перевірка tsc --noEmit: пройдено.

• Незалежна перевірка синтаксису bundle.js: пройдено.

• Повторна Webpack-збірка заблокована відсутністю пакунків в офлайн-кеші.

• Окремий PDF методички відсутній; точну формальну відповідність не підтверджено.

Рисунок 6 — Адаптивна сторінка 390 × 844 px; справжній скриншот Playwright.

7. Висновок

Реалізовано типізовану модель Todo, репозиторій для REST API та інтерфейс керування завданнями. За фактичними журналами Codex підтверджено складання TypeScript/SCSS, успішні CRUD-запити та 14 браузерних перевірок. Незалежний аудит підтвердив синтаксис bundle й типізацію; перевірку Webpack локально обмежено доступністю залежностей. Вихідний код проєкту не змінювався.